

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Sub-bab penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan untuk mengetahui perkembangan studi yang telah dilakukan sebelumnya, sekaligus menunjukkan posisi dan arah pengembangan sistem yang akan dibangun dalam Tugas Akhir ini. Melalui kajian terhadap literatur yang relevan, komponen penting seperti tujuan, metode, hasil utama, serta keterbatasan dari penelitian sebelumnya dapat diidentifikasi untuk menemukan peluang pengembangan.

Penelitian pertama dilakukan oleh Fajri dan Mujiastuti (2024) yang mengembangkan Sistem Informasi Peminjaman Ruangan dan Barang di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode *Waterfall* dengan bahasa PHP dan MySQL. Hasil utamanya adalah sistem yang mempermudah admin dalam mengelola jadwal dan menghindari bentrok, namun sistem ini belum dilengkapi dengan fitur pemberitahuan (notifikasi) otomatis kepada pengguna secara *real-time*.

Selanjutnya, penelitian oleh Tindi dan Lumasuge (2025) merancang Sistem Penjadwalan dan Notifikasi Petugas Ibadah menggunakan *framework* Laravel yang diintegrasikan dengan API Pesan Instan. Penelitian ini berfokus pada penyelesaian masalah miskomunikasi jadwal melalui notifikasi otomatis. Hasilnya, sistem mampu menyebarkan informasi jadwal secara cepat dan transparan. Meskipun sangat baik dalam aspek notifikasi, objek penelitian ini berfokus pada penjadwalan ibadah, bukan pada manajemen aset fisik atau peminjaman ruangan.

Penelitian lain terkait pemanfaatan *framework* dan basis data juga banyak dilakukan. Budianto et al. (2025) mengkaji penggunaan *framework* Laravel dalam membangun aplikasi berbasis web dan membuktikan bahwa arsitektur MVC (*Model-View-Controller*) pada Laravel sangat efektif untuk mempercepat pengembangan sistem yang kompleks. Di sisi pengelolaan data, Siregar et al. (2024) dan Akmal & Suhada (2025) menekankan pentingnya perancangan basis data relasional (menggunakan *Entity-Relationship Diagram* dan MySQL) untuk

menjaga konsistensi data operasional dan meminimalisir kesalahan konseptual (*redundancy*).

Dalam konteks objek penelitian, Melinda (2025) melakukan analisis kelayakan layanan di UPT Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin (Landasan Ulin). Hasil penelitian tersebut menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta perlunya sistem evaluasi dan manajemen fasilitas yang lebih terstruktur untuk melayani kegiatan berskala besar.

Setelah merangkum beberapa penelitian di atas, ditemukan adanya celah (*gap*) penelitian. Sebagian besar penelitian mengenai sistem peminjaman ruangan masih berfokus pada pencatatan jadwal secara umum dan belum mengintegrasikan fitur pengendalian bentrok jadwal yang dikombinasikan dengan sistem notifikasi *email* otomatis secara komprehensif. Selain itu, belum ada penelitian yang secara spesifik merancang sistem informasi manajemen peminjaman sarana prasarana yang disesuaikan dengan alur birokrasi dan skala operasional di UPT Asrama Haji Landasan Ulin.

Berdasarkan celah tersebut, Tugas Akhir ini berkontribusi untuk mengembangkan Sistem Informasi Peminjaman Ruangan dan Sarana Prasarana berbasis web menggunakan *framework* Laravel dan metode *Waterfall*. Sistem ini akan berfokus pada integrasi fitur validasi jadwal otomatis untuk mencegah bentrok, serta penerapan notifikasi persetujuan via *email*, yang dirancang khusus untuk memecahkan masalah pengelolaan fasilitas di Asrama Haji Landasan Ulin.

Berikut tabel ringkasan penelitian terdahulu yang bisa langsung digunakan sebagai *template* (silakan diisi sesuai topik Tugas Akhir):

Tabel 2.1 *State of the art*

No.	Penulis, Tahun	Fokus/Objek	Metode/Tools	Hasil Utama
1	(Fajri & Mujiastuti, 2024)	Peminjaman ruangan dan barang	Waterfall, PHP, MySQL	Sistem mempermudah pengelolaan jadwal tanpa bentrok secara <i>online</i> .
2	(Tindi & Lumasuge, 2025)	Penjadwalan dan notifikasi otomatis	Laravel, API Pesan Instan	Sistem mendistribusikan notifikasi jadwal secara otomatis dan tepat waktu.
3	(Budianto et al., 2025)	Pengembangan aplikasi web	Framework Laravel	Laravel mempercepat

				pengembangan dan merapikan struktur kode aplikasi.
4	(Melinda, 2025)	Layanan fasilitas Asrama Haji Banjarmasin	Analisis SWOT	Identifikasi kebutuhan peningkatan manajemen sarana dan prasarana asrama.
5	(Siregar et al., 2024)	Pengolahan data instansi	Database MySQL	MySQL sangat efisien dalam manajemen dan memproses data berskala besar.
6	(Akmal & Suhada, 2025)	Perancangan basis data konseptual	ERD (<i>Entity-Relationship Diagram</i>)	Desain ERD yang terstruktur meminimalisir kesalahan teknis <i>database</i> .
7	(Wijonarko et al., 2024)	Website sebagai media informasi	Web Development	<i>Website</i> efektif sebagai pusat informasi dan interaksi digital publik.
8	(Wahid, 2020)	Metodologi pengembangan sistem informasi (SDLC).	Tinjauan/Analisis Metode Waterfall.	Metode Waterfall menggunakan pendekatan sekuensial linier di mana setiap tahapan harus selesai secara berurutan, menghasilkan sistem berkualitas baik namun membutuhkan waktu lama dan biaya mahal.
9	(Permana et al., 2024)	Dasar sistem informasi	Tinjauan Pustaka	Sistem informasi terintegrasi mampu mengubah data menjadi informasi bernilai guna.
10	(Anwar et al., 2024)	Pemrograman web antarmuka	HTML dan CSS	HTML dan CSS merupakan kerangka standar pembangunan antarmuka <i>website</i> .
11	(Kanwil Kemenag Kalsel, 2020)	Rencana strategis sarana keagamaan	Dokumen Perencanaan (Renstra)	Panduan arah kebijakan pelayanan dan pengelolaan fasilitas operasional instansi.

2.2 Landasan Teori

Landasan teori berisi kajian teori yang menjadi acuan dalam proposal Tugas Akhir ini. Pokok bahasan yang dijelaskan pada sub-bab ini meliputi konsep sistem informasi, manajemen peminjaman, profil asrama haji, metode pengembangan perangkat lunak, hingga teknologi website dan framework yang digunakan.

2.2.1 Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan sekumpulan komponen yang saling terkait—mulai dari perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), basis data, prosedur, hingga manusia (brainware)—yang bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan. Sebuah sistem informasi yang baik mampu mengubah data mentah menjadi informasi yang memiliki nilai guna (value) bagi operasional sebuah institusi atau organisasi. Seluruh komponen ini harus terintegrasi; jika satu aspek gagal, maka output informasi menjadi tidak akurat (Permana et al., 2024).

Dalam Tugas Akhir ini, teori sistem informasi sangat relevan karena menjadi landasan konseptual utama dalam mengubah proses bisnis peminjaman yang manual menjadi terkomputerisasi. Konsep ini memandu proses analisis kebutuhan pengguna, perancangan antarmuka, hingga pengolahan data peminjam. Secara keseluruhan, pemahaman sistem informasi menjadi pijakan teknis dalam memastikan bahwa aplikasi yang dibangun benar-benar mampu menghasilkan informasi ketersediaan ruangan yang akurat (Permana et al., 2024).

2.2.2 Sistem Peminjaman Ruangan dan Sarana Prasarana

Sistem peminjaman ruangan dan fasilitas adalah sebuah mekanisme operasional yang digunakan untuk mengatur ketersediaan, alokasi waktu, dan perizinan penggunaan aset fisik sebuah instansi. Pengelolaan peminjaman yang dilakukan secara manual rentan menimbulkan masalah seperti jadwal yang tumpang tindih (double-booking), kurangnya transparansi ketersediaan, dan lamanya waktu tunggu persetujuan. Oleh karena itu, digitalisasi sistem peminjaman diperlukan untuk memberikan fungsionalitas utama seperti booking ruang, validasi jadwal, dan pencetakan laporan otomatis (Fajri dan Mujiastuti, 2024).

Teori ini diterapkan langsung dalam pendefinisian ruang lingkup dan alur bisnis (business flow) Tugas Akhir. Konsep ini digunakan untuk merancang modul frontend bagi peminjam yang ingin melihat ketersediaan ruangan, dan modul backend bagi pengelola asrama untuk memvalidasi permintaan. Teori ini berkontribusi sebagai fondasi perancangan fitur inti, sehingga sistem dapat menjamin tidak ada dua pihak yang menyewa ruangan yang sama di waktu yang bersamaan (Fajri & Mujiastuti, 2024).

2.2.3 Asrama Haji Embarkasi Banjarbaru (Landasan Ulin)

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin yang berlokasi di Landasan Ulin adalah fasilitas di bawah naungan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Menurut kelayakan pelayanannya, asrama ini tidak hanya difungsikan secara eksklusif selama musim keberangkatan jamaah haji, tetapi sarana prasarana yang dimilikinya (seperti gedung aula, kamar penginapan, dan fasilitas manasik) juga dapat digunakan untuk kegiatan masyarakat umum atau instansi di luar musim haji (Melinda, 2025). Pengelolaan sarana ini membutuhkan manajemen logistik dan administrasi yang tertib. Teori dan profil mengenai instansi ini sangat relevan karena Asrama Haji Landasan Ulin merupakan objek vital (tempat studi kasus) dari Tugas Akhir ini. Profil instansi ini digunakan sebagai dasar untuk memetakan batasan sistem, seperti jenis ruangan apa saja yang disewakan, siapa yang memiliki hak akses (*Admin*, Kepala UPT, Penyewa), dan bagaimana aturan birokrasi persetujuannya. Penjelasan ini memastikan bahwa rancangan sistem informasi yang dibangun memiliki nilai guna yang selaras dengan regulasi instansi lokal (Melinda, 2025).

2.2.4 Website, HTML, dan CSS

Website adalah kumpulan halaman yang saling terhubung dan dapat diakses melalui internet menggunakan browser. Website merupakan media paling efektif untuk interaksi digital tanpa batas ruang dan waktu (Wijonarko et al., 2024). Secara teknis, antarmuka website dibangun menggunakan HTML (Hypertext Markup Language) sebagai kerangka dasar pembuat struktur halaman, dan CSS (Cascading

Style Sheets) sebagai bahasa yang mengatur desain visual, tata letak, warna, dan tipografi agar antarmuka terlihat menarik (Arisantoso et al., 2024).

Dalam penelitian ini, teori mengenai Website, HTML, dan CSS diimplementasikan secara langsung pada fase perancangan antarmuka pengguna (User Interface). Teori ini menjadi acuan untuk membangun dashboard pengguna yang responsif (dapat diakses dari PC maupun smartphone). Kontribusi teori ini adalah sebagai dasar teknis untuk memastikan sistem peminjaman mudah dioperasikan (user-friendly) oleh masyarakat umum maupun petugas asrama (Arisantoso et al., 2024; Wijonarko et al., 2024).

2.2.5 Waterfall

Metode Waterfall memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan sistem (Wahid, 2020). Kelebihan utama dari metode ini adalah kualitas sistem yang dihasilkan cenderung sangat baik karena pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan terencana. Selain itu, pengerjaan fase demi fase secara berurutan atau satu per satu (one by one) dapat meminimalisasi potensi terjadinya kesalahan fatal, serta menghasilkan dokumentasi pengembangan sistem yang sangat terorganisasi dengan rapi karena setiap tahapan wajib diselesaikan secara lengkap sebelum beralih ke tahap berikutnya.

Di sisi lain, kekurangan dari metode Waterfall meliputi waktu pengembangan yang relatif lama serta biaya pengerjaan yang cukup mahal. Penggunaan metode ini juga menuntut adanya manajemen proyek yang sangat disiplin karena proses pengembangan tidak dapat diulang secara dinamis sebelum produk benar-benar selesai secara utuh. Terlebih lagi, kesalahan kecil pada fase awal yang tidak terdeteksi dapat berdampak buruk dan berkembang menjadi masalah besar pada tahapan berikutnya, ditambah pula dengan kondisi riil di lapangan yang jarang sekali berjalan secara sekuensial murni tanpa adanya pengulangan atau iterasi, sehingga perubahan kebutuhan di tengah jalan berpotensi memicu timbulnya masalah baru.

2.2.6 Laravel

Laravel merupakan kerangka kerja (framework) berbasis bahasa pemrograman PHP yang bersifat open-source, dirancang khusus untuk

mempermudah dan mempercepat pengembangan aplikasi web modern. Laravel mengadopsi pola arsitektur MVC (Model-View-Controller), di mana terdapat pemisahan yang jelas antara logika manipulasi data (Model), antarmuka pengguna (View), dan pengatur alur permintaan (Controller). Laravel juga dilengkapi sistem keamanan bawaan (built-in security) dan routing yang rapi (Budianto et al., 2025).

Teori ini sangat krusial karena Laravel adalah teknologi penopang utama (backend) dalam Tugas Akhir ini. Konsep MVC digunakan untuk merancang arsitektur sistem agar modul pemesanan, pengecekan ketersediaan ruang, dan pembuatan laporan tidak saling mengganggu kerjanya. Kontribusi penerapan framework Laravel akan memastikan aplikasi peminjaman berjalan lebih cepat, tahan terhadap serangan siber, dan kode sumbernya (source code) mudah dirawat atau dikembangkan di masa depan (Budianto et al., 2025).

2.2.7 Basis Data (Database)

Basis data (database) adalah koleksi data yang disusun secara logis dan terstruktur sehingga mudah untuk disimpan, dikelola, dan diakses kembali. Perancangan basis data yang baik dimulai dari pembuatan Entity-Relationship Diagram (ERD) untuk memetakan hubungan antar-tabel (Akmal & Suhada, 2025). Secara praktis, data ini dikelola menggunakan Database Management System (DBMS) seperti MySQL, yang handal dalam mengelola basis data relasional untuk lalu lintas data berkecepatan tinggi pada website (Siregar et al., 2024).

Pemahaman teori basis data diterapkan pada tahap perancangan sistem untuk menstrukturkan tabel penyewa, tabel daftar ruangan, tabel transaksi peminjaman, dan tabel log persetujuan. MySQL dipilih sebagai engine penyimpanannya. Teori ini berkontribusi langsung pada kinerja sistem; dengan perancangan relasi ERD dan indeks MySQL yang tepat, proses pencarian jadwal kosong dapat dieksekusi oleh sistem dalam hitungan detik tanpa membebani server (Akmal & Suhada, 2025; Siregar et al., 2024).

2.2.8 Notifikasi Email

Notifikasi email adalah proses pengiriman pesan pemberitahuan berbasis electronic mail yang digerakkan oleh sistem secara otomatis sebagai respons terhadap suatu peristiwa (trigger/event). Penerapan notifikasi yang diintegrasikan

melalui API atau protokol SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) pada sistem web dapat secara drastis mengurangi miskomunikasi, karena sistem tidak lagi mengandalkan manusia untuk menyebarkan informasi jadwal (Tindi dan Lumasuge, 2025).

Teori notifikasi ini relevan dengan perancangan fitur pembeda pada Tugas Akhir ini. Konsep ini diimplementasikan untuk mengirimkan invoice, status menunggu persetujuan, atau penolakan jadwal langsung ke kotak masuk (inbox) email penyewa. Kontribusi teori dan fitur ini ditujukan untuk memberikan nilai tambah pelayanan Asrama Haji yang lebih modern, responsif, dan memberikan kepastian informasi kepada pihak peminjam secara mandiri (Tindi & Lumasuge, 2025).

2.2.9 GTMetrix